Guía para el Informe de Laboratorio de Estadística: Análisis Experimental del Péndulo Simple

Diseño Experimental, ANOVA y Modelos de Regresión con R

Mario Alfonso Morales / Departamento de Matemáticas y Estadística

2026-10-20

Introducción y Contexto Físico-Estadístico

En la física clásica, el **péndulo simple** se define como una partícula de masa m suspendida de un punto fijo mediante un hilo inextensible de longitud L y masa despreciable. Cuando el péndulo se desplaza de su posición de equilibrio y se suelta, oscila bajo la acción de la gravedad g. Para oscilaciones de pequeña amplitud ($\theta < 15^\circ$), el movimiento se aproxima a un Movimiento Armónico Simple (MAS), cuyo período de oscilación T (en segundos) está gobernado por la ecuación teórica:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

Desde una perspectiva estadística, la ecuación teórica anterior es un **modelo determinista**. Sin embargo, en el laboratorio nos enfrentamos a la **variabilidad experimental** (errores de reacción humana al accionar el cronómetro, fricción del aire, elasticidad del sedal, imprecisiones al medir la longitud). Por lo tanto, el período observado T_{ij} se modela como una variable aleatoria compuesta por una señal sistemática y un ruido aleatorio (ε_{ij}).

Objetivos del informe estadístico

El objetivo de este informe no es únicamente presentar los resultados físicos, sino demostrar rigurosidad en el **análisis estadístico de datos experimentales** empleando el lenguaje de programación **R**. Específicamente, ustedes deberán:

1. Estructurar, limpiar y resumir datos experimentales reduciendo la varianza del error de medición mediante el promedio de submuestras.
2. Contrastar estadísticamente mediante un **Análisis de Varianza (ANOVA)** la hipótesis física de que el período de oscilación es independiente de la masa (m).
3. Contrastar mediante **ANOVA** y pruebas de comparaciones múltiples el efecto del cambio de longitud (L) sobre el período medio de oscilación.
4. Ajustar **modelos de regresión lineal** (mediante transformaciones de linealización y modelos log-log) para descubrir empíricamente la relación funcional entre T y L, y estimar puntualmente y por intervalo la aceleración de la gravedad (g) en el laboratorio.

Diseño experimental y preprocesamiento de datos

Durante la sesión de laboratorio se llevaron a cabo dos experimentos independientes:

- **Experimento 1 (efecto de la masa):** Se fijó una longitud constante (L_0, por ejemplo 0.60 m) y se evaluaron $k = 4$ niveles de masa (m_1, m_2, m_3, m_4). Para cada masa se registraron 18 observaciones del período.
- **Experimento 2 (efecto de la longitud):** Se fijó una masa constante (m_0, por ejemplo 0.05 kg) y se evaluaron $k = 4$ niveles de longitud (L_1, L_2, L_3, L_4). De igual manera, se tomaron 18 observaciones del período para cada longitud.

Reducción de varianza por submuestreo (Promedios de 3 en 3)

Dado que la medición con cronómetro manual introduce un error aleatorio considerable, las 18 observaciones crudas por tratamiento se agruparán en bloques de 3 mediciones consecutivas. Al promediar cada triada de datos, obtendremos $n = 6$ réplicas (unidades experimentales consolidadas) para cada uno de los 4 niveles de tratamiento, logrando un total de $N = 24$ observaciones por experimento.

> **i** Pregunta teórica para discutir en el informe
>
> Si las mediciones individuales tienen una varianza σ^2, ¿cuál es la varianza teórica de los nuevos datos promediados de 3 en 3 ($\bar{T}$)?

Lectura y estructuración de datos en R

Realice la lectura de los datos usando R y promedie las tres replicas para obtener de esa forma las $n = 6$ réplicas por nivel de tratamiento, tanto para masa variable, como para longitud variable.

Fase 1: Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

Antes de realizar cualquier inferencia, el informe debe incluir una sección descriptiva exhaustiva para ambos experimentos:

1. **Tablas Resumen:** Para cada nivel de masa y cada nivel de longitud, calcule la media muestral ($\bar{T}$), desviación estándar (s), coeficiente de variación ($CV = \frac{s}{\bar{T}} \times 100\%$), mediana y rango intercuartílico (RIC).
2. **Visualización Gráfica:** Construya diagramas de cajas y bigotes (*boxplots*) superpuestos con los puntos observados (*jitter plots*) comparar visualmente la dispersión y tendencia central del período entre las 4 masas y entre las 4 longitudes.

Criterio	Excelente (4.5 - 5.0)	Bueno (3.5 - 4.4)	Por Mejorar (< 3.5)	Peso
Manejo de Datos y EDA en R	Código limpio y reproducible; preprocesa correctamente los bloques de 3 datos; tablas y gráficos con formato profesional.	Procesa los datos pero presenta gráficos o tablas con etiquetas por defecto sin pulir.	Errores en el cálculo de los promedios por bloque o ausencia de análisis descriptivo.	**20%**